ANSWER 정답과 해설

07 · STANDARD

01 THEME 01 · 확인 정답 {3, 5, 6, 7}

써킷 07-005

핵심 '8의 약수이다'의 부정은 '8의 약수가 아니다' — 진리집합은 P의 여집합이다.

$\sim p$: x는 8의 약수가 아니다.

이때 8의 약수는 1, 2, 4, 8이므로 조건 $\sim p$의 진리집합은 $\{3, 5, 6, 7\}$

02 THEME 01 · 대표 정답 ③

써킷 07-038

핵심 '$\sim p$ 또는 q'의 부정은 'p 그리고 $\sim q$' — $-3 \le x \le 4$와 $x \le 2$의 공통부분이다.

'$\sim p$ 또는 q'의 부정은 'p 그리고 $\sim q$'

p : $-3 \le x \le 4$, $\sim q$: $x \le 2$

이므로 'p 그리고 $\sim q$'는 $-3 \le x \le 2$이다.

03 THEME 01 · 응용 정답 ①

써킷 07-037

핵심 $xyz = 0$은 '$x = 0$ 또는 $y = 0$ 또는 $z = 0$'이다. 부정하면 '또는'은 '이고'로, '='는 '$\neq$'로 바뀐다.

조건 '$xyz = 0$'의 부정은 '$xyz \neq 0$'이므로

'$x \neq 0$이고 $y \neq 0$이고 $z \neq 0$'이다.

04 THEME 02 · 확인 정답 거짓

써킷 07-015

핵심 $P = \{x \mid -3 < x < 2\}$, $Q = \{x \mid -2 < x < 2\}$이고 $P \not\subset Q$이다. $x = -\frac{5}{2}$가 반례이다.

[반례] $x = -\frac{5}{2}$이면 $-3 < x < 2$이지만 $x^2 - 4 > 0$이다.

따라서 주어진 명제는 거짓이다.

05 THEME 02 · 대표 정답 ⑤

써킷 07-045

핵심 $\sim p$의 진리집합은 $\{-2, 4\}$이다. 두 원소가 Q에 속하는지만 보면 된다.

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$P = \{x \mid x \neq -2, x \neq 4, x\}$는 실수$\}$,

$Q = \{x \mid -2 \le x \le 4\}$

① $P \not\subset Q$이므로 명제 $p \to q$는 거짓이다.

② 두 조건 $\sim p$, $\sim q$의 진리집합을 각각 P^C, Q^C이라 하면

$P^C = \{x \mid x = -2\}$ 또는 $x = 4\}$,

$Q^C = \{x \mid x < -2\}$ 또는 $x > 4\}$

이므로 $P^C \not\subset Q^C$이다.

따라서 명제 $\sim p \to \sim q$는 거짓이다.

③ $Q = \{x \mid -2 \le x \le 4\}$,

$P^C = \{x \mid x = -2\}$ 또는 $x = 4\}$이므로 $Q \not\subset P^C$이다.

따라서 명제 $q \to \sim p$는 거짓이다.

④ $Q = \{x \mid -2 \le x \le 4\}$,

$P = \{x \mid x \neq -2, x \neq 4, x\}$는 실수$\}$이므로 $Q \not\subset P$이다.

따라서 명제 $q \to p$는 거짓이다.

⑤ $P^C = \{x \mid x = -2\}$ 또는 $x = 4\}$,

$Q = \{x \mid -2 \le x \le 4\}$이므로 $P^C \subset Q$이다.

따라서 명제 $\sim p \to q$는 참이다.

따라서 참인 명제는 ⑤이다.

06 THEME 02 · 응용 정답 ③

써킷 07-054

핵심 좌변을 정리하면 $Q - P = \varnothing$, 곧 $Q \subset P$이다. 참인 명제는 $q \to p$와 그 대우이다.

$\{(Q - P) \cup (P^C \cap Q^C)\} \cap Q = \varnothing$에서

$\{(Q - P) \cup (P^C \cap Q^C)\} \cap Q$

$= \{(Q \cap P^C) \cup (P^C \cap Q^C)\} \cap Q$

$= \{P^C \cap (Q \cup Q^C)\} \cap Q$

$= (P^C \cap U) \cap Q$

$= P^C \cap Q$

$= Q - P = \varnothing$

이므로 $Q \subset P$

$\therefore$ $q \to p$, $\sim p \to \sim q$

따라서 주어진 명제 중 항상 참인 것은 ③이다.

ANSWER 정답과 해설

07 THEME 03 · 대표 정답 ③

써밋 07-048

핵심 반례는 2의 배수이면서 4의 배수가 아닌 수이다.

두 조건 p, q를

p : x는 2의 배수, q : x는 4의 배수

라 하고 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$P=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ \cdots\}$, $Q=\{4,\ 8,\ 12,\ 16,\ \cdots\}$

이때 명제 $p \to q$가 거짓임을 보이는 반례는 집합 P에 속하고 집합 Q에는 속하지 않는 원소, 즉 집합 $P \cap Q^C$의 원소이다.

따라서 구하는 반례는 14이다.

08 THEME 03 · 응용 정답 ⑤

써밋 07-049

핵심 '$\sim p$이면 q'의 반례는 $\sim p$를 만족시키고 q를 만족시키지 않는 원소 — $P^C \cap Q^C$의 원소이다.

명제 '$\sim p$이면 q이다.'가 거짓임을 보이는 원소는 집합 P^C에는 속하고 집합 Q에는 속하지 않는다.

따라서 구하는 집합은 $P^C \cap Q^C$

09 THEME 04 · 대표 정답 4

써밋 07-055

핵심 $P=\{x \mid -5 \le x < 2\}$가 Q에 들어가야 한다. 2는 P에 속하지 않으므로 $a+1=2$도 된다.

두 조건 p, q를

p : $-5 \le x < 2$, q : $a-10 < x < a+1$

이라 하고, 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$P=\{x \mid -5 \le x < 2\}$, $Q=\{x \mid a-10 < x < a+1\}$

명제 $p \to q$가 참이 되려면 $P \subset Q$이어야 하므로

$a-10 < -5$, $a+1 \ge 2$

$\therefore\ 1 \le a < 5$

따라서 명제 $p \to q$가 참이 되도록 하는 모든 정수 a의 값은 1, 2, 3, 4이므로 개수는 4이다.

10 THEME 04 · 응용 정답 ③

써밋 07-057

핵심 $P=\{x \mid -a \le x \le a\}$, $Q=\{x \mid -3 \le x \le 7\}$.
$P \subset Q$에서 왼쪽 끝이 먼저 막힌다.

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$P=\{x \mid -a \le x \le a\}$, $Q=\{x \mid -3 \le x \le 7\}$

명제 $p \to q$가 참이려면 $P \subset Q$이어야 하므로

$-a \ge -3$, $a \le 7$

따라서 $a \le 3$이고 양수 a의 최댓값은 3이다.

11 THEME 05 · 확인 정답 참

써밋 07-016

핵심 이차항의 계수가 양수이고 판별식 $D<0$이면 모든 실수에서 양수이다.

$x^2-x+3=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{11}{4}>0$이므로 주어진 명제는 참이다.

12 THEME 05 · 대표 정답 ㄴ, ㄷ

써밋 07-060

핵심 '모든'은 반례 하나로 거짓, '어떤'은 예 하나로 참이다.

ㄱ. [반례] $x=-1$이면 $2x<x$이다. (거짓)

ㄴ. 모든 실수 x에 대하여

$x^2-4x+5=(x-2)^2+1 \ge 0$

이다. (참)

ㄷ. $x^2=x$에서 $x^2-x=0$

$x(x-1)=0$ $\therefore\ x=0$ 또는 $x=1$

따라서 어떤 실수 x에 대하여 $x^2=x$이다. (참)

ㄹ. 모든 실수 x에 대하여 $x^2 \ge 0$이다. (거짓)

이상에서 참인 명제는 ㄴ, ㄷ이다.

ANSWER 정답과 해설

13 THEME 05 · 응용 정답 ②

써밋 07-062

핵심 모든 실수 x에 대하여 $x^2-2ax+4a-4\geq 0 \Leftrightarrow \frac{D}{4}\leq 0$. 판별식이 완전제곱식이 된다.

모든 실수 x에 대하여 $x^2-2ax+4a-4\geq 0$이므로 이차방정식 $x^2-2ax+4a-4=0$의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(-a)^2-(4a-4)\leq 0,\ (a-2)^2\leq 0$

$\therefore\ a=2$

14 THEME 06 · 대표 정답 ③

써밋 07-065

핵심 각 명제의 역을 직접 써 보고 반례를 찾는다. ③의 역은 $a-b>b-a \Leftrightarrow a>b$이다.

① 역 : $a+2>0$이면 $a>2$이다. (거짓)

[반례] $a=-1$이면 $a+2>0$이지만 $a<2$이다.

② 역 : $ab>0$이면 $a<0,\ b<0$이다. (거짓)

[반례] $a=2,\ b=3$이면 $ab>0$이지만 $a>0,\ b>0$이다.

③ 역 : $a-b>b-a$이면 $a>b$이다.

$a-b>b-a$에서 $2a>2b$이므로 $a>b$이다.

④ 역 : $a^2=b^2$이면 $a=b$이다. (거짓)

[반례] $a=1,\ b=-1$이면 $a^2=b^2$이지만 $a\neq b$이다.

⑤ 역 : $a+b$가 짝수이면 ab는 짝수이다. (거짓)

[반례] $a=3,\ b=5$이면 $a+b$는 짝수이지만 ab는 홀수이다.

따라서 그 역이 참인 명제는 ③이다.

15 THEME 06 · 응용 정답 ②

써밋 07-066

핵심 명제와 대우는 함께 참이므로 결국 '명제와 역이 모두 참'인 것을 찾는다.

명제와 그 대우의 참, 거짓은 항상 일치하므로 명제와 대우 중에서 하나의 참, 거짓을 판별하고 역의 참, 거짓을 판별하면 된다.

ㄱ. 명제 '$x=1$이면 $x^2=1$이다. (참)

역 : $x^2=1$이면 $x=1$이다.

[반례] $x=-1$이면 $x^2=1$이지만 $x\neq 1$이다. (거짓)

ㄴ. 대우 : $x\neq 0$ 또는 $y\neq 0$이면 $x^2+y^2\neq 0$이다. (참)

역 : $x=y=0$이면 $x^2+y^2=0$이다. (참)

ㄷ. 대우 : $x\leq 0$이고 $y\leq 0$이면 $x+y\leq 0$이다. (참)

역 : $x>0$ 또는 $y>0$이면 $x+y>0$이다.

[반례] $x=1,\ y=-2$이면 $x>0$ 또는 $y>0$의 조건을 만족하지만 $x+y=-1<0$이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄴ뿐이다.

16 THEME 07 · 대표 정답 ②

써밋 07-068

핵심 대우가 참 $\Leftrightarrow p\to q$가 참. Q의 두 갈래 중 $x>k+3$ 쪽이 $\{x\mid x\geq 3\}$을 품어야 한다.

명제 $p\to q$의 대우가 참이므로 주어진 명제 $p\to q$도 참이다.

q : $(x-k+1)(x-k-3)>0$에서 $x<k-1$ 또는 $x>k+3$

조건 p의 진리집합을 P, 조건 q의 진리집합을 Q라 하면 $P\subset Q$이어야 한다.

$k+3<3\ \therefore\ k<0$

따라서 정수 k의 최댓값은 -1이다.

17 THEME 08 · 확인 정답 ㄴ

써밋 07-025

핵심 명제가 참이면 대우가 참이다. 역은 참인지 알 수 없다.

명제 $p\to q$가 참이므로 그 대우 $\sim q\to\sim p$도 항상 참이다.

따라서 항상 참인 명제는 ㄴ뿐이다.

ANSWER 정답과 해설

18 THEME 08 · 대표 정답 ④

써밋 07-074

핵심 $r \to \sim q$의 대우 $q \to \sim r$를 끼워 $p \to q \to \sim r \to s$로 잇는다.

명제 $r \to \sim q$가 참이므로 그 대우인 $q \to \sim r$도 참이다.
또한 $p \to q$, $q \to \sim r$, $\sim r \to s$가 모두 참이므로 명제 $p \to s$, $q \to s$, $p \to \sim r$도 참이고 각각의 대우 $\sim s \to \sim p$, $\sim s \to \sim q$, $r \to \sim p$도 참이다.
따라서 항상 참인 명제는 ④이다.

19 THEME 08 · 응용 정답 ②

써밋 07-078

핵심 (다)→(가)로 '끈이 있다 → 선호도가 높다 → 예약률이 높다'. 그 대우가 답이다.

시장 조사에서 얻은 결과를 명제라 하고 명제에 나타나는 각 조건 p, q, r, s를
p : 학생에게 선호도가 높은 신발이다.
q : 사전 예약률이 높은 신발이다.
r : 회사 로고가 있는 신발이다.
s : 끈이 있는 신발이다.
라 하면 선호도에 대한 시장 조사의 결과에 의하여 주어진 명제를 네 조건 p, q, r, s를 이용하여 나타낼 수 있다.
조건 (가)는 $p \to q$, 조건 (나)는 $r \to q$,
조건 (다)는 $s \to p$이고 조건 (가), 조건 (다)에 의하여 $s \to q$이고 $\sim q \to \sim s$이다.
따라서 항상 옳은 것은 ②이다.

20 THEME 09 · 확인 정답 충분조건

써밋 07-027

핵심 $\sqrt{x} < 1 \Leftrightarrow 0 \le x < 1$ (근호 안은 0 이상). $P \subset Q$이다.

$\sqrt{x} < 1$에서 $0 \le x < 1$이고 $p \to q$이므로 p는 q이기 위한 충분조건이다.

21 THEME 09 · 대표 정답 ⑤

써밋 07-080

핵심 $q : xy = |xy| \Leftrightarrow xy \ge 0$. $P \subset Q$이고 $P \ne Q$인 것을 찾는다.

① $x^2 - 1 = 0$이면 $x = 1$ 또는 $x = -1$이므로 $p \not\Rightarrow q$, $q \to p$이다. 따라서 p는 q이기 위한 필요조건이다.
② $|x| = |y|$에서 $x = y$ 또는 $x = -y$이므로 $x^2 = y^2$이다. 따라서 $p \to q$, $q \to p$이므로 p는 q이기 위한 필요충분조건이다.
③ $x^2 + y^2 = 0$이면 $x = y = 0$이므로 $p \to q$, $q \to p$이다. 따라서 p는 q이기 위한 필요충분조건이다.
④ $x^2 \le 4$에서 $-2 \le x \le 2$이므로 $p \not\Rightarrow q$, $q \to p$이다. 따라서 p는 q이기 위한 필요조건이다.
⑤ $xy = |xy|$에서 $xy \ge 0$이므로 $p \to q$, $q \not\Rightarrow p$이다. 따라서 p는 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.
이상에서 p가 q이기 위한 충분조건이지만 필요조건이 아닌 것은 ⑤이다.

22 THEME 09 · 응용 정답 ②

써밋 07-085

핵심 'p는 q이기 위한 필요조건' $\Leftrightarrow Q \subset P$. 보기를 모두 포함 관계로 바꿔 본다.

p가 q이기 위한 필요조건이므로 $Q \subset P$이다.
ㄱ. $Q \subset P$ (참)
ㄴ. $P \cup Q = P$ (참)
ㄷ. $Q - P = \varnothing$ (참)
ㄹ. $P^C \cup Q \ne U$ (거짓)
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

ANSWER 정답과 해설

23 THEME 09 · 응용 정답 ③

써밋 07-081

핵심 세 진리집합을 먼저 구한다. $P=\{1\}$, $Q=\{-1,\ 1\}$, $R=\{x\mid x\le -1 \text{ 또는 } x\ge 1\}$

세 조건 $p,\ q,\ r$에서

$p : x=1$

$q : x=-1$ 또는 $x=1$

$r : x\le -1$ 또는 $x\ge 1$

이므로 $p\to q\to r$이다.

ㄱ. $p\to q$이므로 p는 q이기 위한 충분조건이다. (참)

ㄴ. $q\to r$이므로 q는 r이기 위한 충분조건이다. (거짓)

ㄷ. $p\to r$이므로 r는 p이기 위한 필요조건이다. (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

24 THEME 10 · 대표 정답 ⑤

써밋 07-088

핵심 $P=\{x\mid -7<x<1\}\subset Q$. P가 -7을 포함하지 않으므로 $a-11=-7$도 된다.

두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 각각 $P,\ Q$라 하자.

$P=\{x\mid -7<x<1\}$,

$Q=\{x\mid a-11<x\le 2a+3\}$.

이때 p는 q이기 위한 충분조건이려면 $P\subset Q$이어야 한다.

즉, $a-11\le -7,\ 1\le 2a+3$이어야 한다.

$\therefore\ -1\le a\le 4$

따라서 실수 a의 최댓값은 4이다.

25 THEME 10 · 응용 정답 8

써밋 07-090

핵심 두 관계(필요조건·충분조건)를 포함 사슬 $Q\subset R\subset P$ 하나로 이어 수직선에 그린다.

세 조건 $p,\ q,\ r$의 진리집합을 각각 $P,\ Q,\ R$라 하면

$P=\{x\mid -1<x\le a\}$,

$Q=\{x\mid 3\le x<4\}$,

$R=\{x\mid b\le x<5\}$.

이때 p는 r이기 위한 필요조건, q는 r이기 위한 충분조건이 되려면 $R\subset P,\ Q\subset R$이어야 한다.

$\therefore\ Q\subset R\subset P$

$\therefore\ a\ge 5,\ -1<b\le 3$

따라서 a의 최솟값은 5이고, b의 최댓값은 3이므로 구하는 합은 8이다.

26 THEME 11 · 확인 정답 (가) 홀수, (나) $2kl+k+l$

써밋 07-112

핵심 대우는 '$a,\ b$가 모두 홀수이면 ab는 홀수'. 홀수를 $2k+1$ 꼴로 놓는다.

주어진 명제의 대우는 '두 자연수 $a,\ b$에 대하여 $a,\ b$가 모두 $\boxed{\text{홀수}}$이면 ab는 홀수이다.'이다.

$a=2k+1,\ b=2l+1$ ($k,\ l$은 음이 아닌 정수)라 하면

$ab=(2k+1)(2l+1)=2(\boxed{2kl+k+l})+1$

이므로 ab는 홀수이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

∴(가) 홀수, (나) $2kl+k+l$

ANSWER 정답과 해설

27 THEME 11 · 대표 정답 ②

써킷 07-121

핵심 3의 배수가 아닌 자연수는 3으로 나눈 나머지가 1 또는 2. 두 경우로 놓고 n^2을 $3(\ )+1$ 꼴로 정리한다.

주어진 명제의 대우는 'n이 3의 배수가 아니면 n^2도 3의 배수가 아니다.'

자연수 k에 대하여 $n=\boxed{3k-2}$ 또는 $n=3k-1$이라 하면

(i) $n=\boxed{3k-2}$일 때

$n^2=(3k-2)^2$

$=9k^2-12k+4$

$=3(\boxed{3k^2-4k+1})+1$

(ii) $n=3k-1$일 때

$n^2=(3k-1)^2$

$=9k^2-6k+1$

$=3(\boxed{3k^2-2k})+1$

(i), (ii)에 의하여 n^2을 3으로 나눈 나머지는 1이므로 n이 3의 배수가 아니면 n^2도 3의 배수가 아니다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

∴(가) $3k-2$, (나) $3k^2-4k+1$, (다) $3k^2-2k$

28 THEME 11 · 응용 정답 ②

써킷 07-123

핵심 결론(무리수)을 부정해 $\sqrt{3}=\frac{p}{q}$ (서로소)로 놓고, p, q가 모두 3의 배수가 되는 모순을 이끈다.

$\sqrt{3}$이 유리수라고 가정하면

$\sqrt{3}=\frac{p}{q}$ (단, p, q는 $\boxed{\text{서로소}}$인 자연수)

로 나타낼 수 있다. 양변을 제곱하여 정리하면

$p^2=3q^2$ ····· ㉠

이때 p^2이 3의 배수이므로 $\boxed{p}$도 3의 배수이다.

자연수 k에 대하여 $p=3k$로 놓으면 ㉠에서

$9k^2=3q^2$ ∴ $q^2=3k^2$

따라서 q^2이 $\boxed{\text{3의 배수}}$이므로 q도 3의 배수이다.

이것은 p, q가 $\boxed{\text{서로소}}$라는 가정에 모순이므로 $\sqrt{3}$은 무리수이다.

∴(가) 서로소, (나) p, (다) 3의 배수

29 THEME 12 · 확인 정답 (가) $\frac{3}{4}y^2$, (나) $x=y=0$

써킷 07-113

핵심 x에 대한 완전제곱식을 만들면 남는 항 $\frac{3}{4}y^2$도 0 이상이다.

$x^2+y^2-xy=\left(x-\frac{y}{2}\right)^2+\boxed{\frac{3}{4}y^2}\geq 0$

∴ $x^2+y^2\geq xy$

이때 등호는 $\boxed{x=y=0}$일 때 성립한다.

∴(가) $\frac{3}{4}y^2$, (나) $x=y=0$

30 THEME 12 · 대표 정답 ④

써킷 07-130

핵심 양변이 모두 0 이상 → 제곱의 차 $2(|ab|-ab)\geq 0$. 등호는 $|ab|=ab$.

$(|a|+|b|)^2-|a+b|^2$

$=(|a|^2+2|a||b|+|b|^2)-(a+b)^2$

$=(a^2+2|ab|+b^2)-(a^2+2ab+b^2)$

$=2(\boxed{|ab|-ab})\geq 0$ ($\because$ $|ab|\geq ab$)

∴ $(|a|+|b|)^2\geq|a+b|^2$

그런데 $|a|+|b|\ \boxed{\geq}\ 0$, $|a+b|\geq 0$이므로

$|a|+|b|\geq|a+b|$

(단, 등호는 $|ab|=ab$, 즉 $\boxed{ab\geq 0}$일 때 성립)

∴(가) $|ab|-ab$ (나) $\geq$ (다) $ab\geq 0$

31 THEME 12 · 응용 정답 $A\leq B$

써킷 07-127

핵심 $B-A$를 전개하면 $(a-b)^2$ — 차의 부호로 대소를 정한다.

$B-A=(a^2+1)(b^2+1)-(ab+1)^2$

$=a^2b^2+a^2+b^2+1-(a^2b^2+2ab+1)$

$=a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

a, b가 실수이므로 $(a-b)^2\geq 0$이고 등호는 $a=b$일 때 성립한다.

∴ $A\leq B$

ANSWER 정답과 해설

32 THEME 13 · 확인 정답 4

써킷 07-116

핵심 $4x$ 와 $\frac{1}{x}$ 의 곱이 4 로 일정하다.

$4x>0,\ \frac{1}{x}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$4x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{4x\times\frac{1}{x}}$

$=2\times 2=4$ (단, 등호는 $x=\frac{1}{2}$ 일 때 성립)

따라서 $4x+\frac{1}{x}$ 의 최솟값은 4 이다.

33 THEME 13 · 대표 정답 ②

써킷 07-133

핵심 먼저 전개하면 $a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{5}{2}$. a 의 부호와 상관없이 $a^2,\ \frac{1}{a^2}$ 은 양수이다.

$\left(a+\frac{2}{a}\right)\left(a+\frac{1}{2a}\right)=a^2+\frac{1}{2}+2+\frac{1}{a^2}$

$=a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{5}{2}$

$a^2>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$a^2+\frac{1}{a^2}+\frac{5}{2}\geq 2\sqrt{a^2\times\frac{1}{a^2}}+\frac{5}{2}$

(단, 등호는 $a^2=\frac{1}{a^2}$ 일 때 성립)

$=2+\frac{5}{2}=\frac{9}{2}$

따라서 $\left(a+\frac{2}{a}\right)\left(a+\frac{1}{2a}\right)$ 의 최솟값은 $\frac{9}{2}$ 이다.

34 THEME 13 · 응용 정답 ③

써킷 07-138

핵심 분모 $x-2$ 에 맞춰 $4x=4(x-2)+8$ 로 바꾼다.

$x>2$ 일 때, $x-2>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$4x+\frac{9}{x-2}=4(x-2)+\frac{9}{x-2}+8$

$\geq 2\sqrt{4(x-2)\times\frac{9}{x-2}}+8$

(단, 등호는 $4(x-2)=\frac{9}{x-2}$ 일 때 성립)

$=12+8=20$

따라서 $4x+\frac{9}{x-2}$ 의 최솟값은 20 이다.

35 THEME 14 · 대표 정답 ④

써킷 07-143

핵심 곱 ab 가 일정하므로 $2a\cdot 3b=36$ 도 일정하다.

두 양수 $a,\ b$ 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$2a+3b\geq 2\sqrt{6ab}$ (단, 등호는 $2a=3b$ 일 때 성립)

$=12$ ($\because\ ab=6$)

따라서 $2a+3b$ 의 최솟값은 12 이다.

36 THEME 14 · 응용 정답 ⑤

써킷 07-144

핵심 합 $4x+3y$ 가 일정 $\rightarrow$ $4x\cdot 3y$ 의 최댓값. 등호는 $4x=3y$ 일 때.

두 양수 $x,\ y$ 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여 $4x+3y\geq 2\sqrt{12xy}$ (단, 등호는 $4x=3y$ 일 때 성립)

$24\geq 2\sqrt{12xy}$ ($\because\ 4x+3y=24$)

$12xy\leq 144$

$\therefore\ xy\leq 12$

이때 $4x+3y=24,\ 4x=3y$ 에서

$8x=24,$ 즉 $x=a=3$

$6y=24,$ 즉 $y=b=4$

이고 xy 의 최댓값은 $M=12$ 이므로

$M+a+b=12+3+4=19$

37 THEME 15 · 대표 정답 ③

써킷 07-151

핵심 $\{2^2+(-3)^2\}(x^2+y^2)\geq(2x-3y)^2$ 로 계수를 짝짓는다.

$x,\ y$ 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\{2^2+(-3)^2\}(x^2+y^2)\geq(2x-3y)^2$

(단, 등호는 $\frac{x}{2}=-\frac{y}{3}$ 일 때 성립)

$13^2\geq(2x-3y)^2$ ($\because\ x^2+y^2=13$)

$\therefore\ -13\leq 2x-3y\leq 13$

따라서 $2x-3y$ 의 최댓값과 최솟값의 차는

$13-(-13)=26$

ANSWER 정답과 해설

38 THEME 15 · 응용 정답 ⑤

써킷 07-155

핵심 일차식이 주어지고 제곱의 합의 최솟값을 묻는다 → 일차식의 계수 $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}$ 을 짝으로.

x, y 가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(-\frac{1}{3}\right)^2\right\}(x^2+y^2)\geq\left(\frac{x}{2}-\frac{y}{3}\right)^2$$

(단, 등호는 $2x=-3y$ 일 때 성립)

한편, $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}=13$ 이므로

$$\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{9}\right)(x^2+y^2)\geq 13^2$$

$\therefore\ x^2+y^2\geq 36\times 13=468$

따라서 x^2+y^2 의 최솟값은 468 이다.